Пользователи 200

Ростелеком
ИТ Школа

CRM для ИТ Школы Ростелекома

Система контроля и обработки статистических данных
по обучению студентов ВУЗов и школ по ИТ-направлениям



ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 2026



Пользователи

200

5 участников

Волжский филиал ВолГУ

Волжский,
Волгоградская область

Состав команды

Гончарова Ангелина Сергеевна — капитан

Рубцова Анастасия Михайловна

Тулупников Илья Дмитриевич

Лалаян Эдуард Владимирович

Лазимов Рамал Ариф оглы

От первого контакта до результата обучения

Что делает CRM

Ведёт ВУЗы, программы и продукты.

Связывает этапы сотрудничества с договорами, лицензиями, файлами и статистикой.

Особенность решения

Настраиваемый workflow + рейтинг программ по заявкам, обучающимся и потокам. Доступ к данным зависит от роли и назначений.

Команда “Пользователи 200”

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Рамал Лазимов

- Backend Developer
- @WhiteTrashhhhh
- +7969653787
- Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» (ВФ ВолГУ)

Ангелина Гончарова

- Team Lead / System Analyst
- @cristal_mell
- +7 902 654 4665
- Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» (ВФ ВолГУ)

Анастасия Рубцова

- Frontend Developer
- @NasyaNobody
- +7 961 076 7387
- Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» (ВФ ВолГУ)

Эдуард Лалаян

- DevOps / QA / Security
- @Nochami6
- +7 937 560 6022
- Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» (ВФ ВолГУ)

Илья Тулупников

- Data / Reporting & Integration Developer
- @meantralif
- +7 960 889 5660Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» (ВФ ВолГУ)

КОМАНДА И ВЫЗОВЫ

Пять ролей — один продукт

01

Участники Волжского филиала ВолГУ закрывают анализ, интерфейс, backend, интеграции и качество. Распределение ролей и контакты — на предыдущем слайде.

Почему задача важна

02

Подготовка ИТ-кадров требует прозрачного сотрудничества с ВУЗами. Сотруднику нужна единая история: от первого контакта до обучения и контроля исполнения.

Какие сложности решили

03

Разные права — серверное разграничение данных. Разные таблицы — маппинг Excel. Нет контрактов API — заменяемые mock-адаптеры. Ограничения Windows — локальный запуск без Docker.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

React + TypeScript: интерфейс без перезагрузок.

FastAPI + PostgreSQL: данные, API, миграции и аудит.

Keycloak: вход, JWT и три роли.

Redis: кэш с работой без него при отказе.

Адаптеры LMS / сайта и локальный AI-помощник.

Внедрение и польза

Внутренний инструмент для ИТ Школы и КАМов по ВУЗам.

Пилот на одном направлении → сбор обратной связи → расширение.

Метрики пилота: срок этапа, полнота данных, время подготовки отчёта.

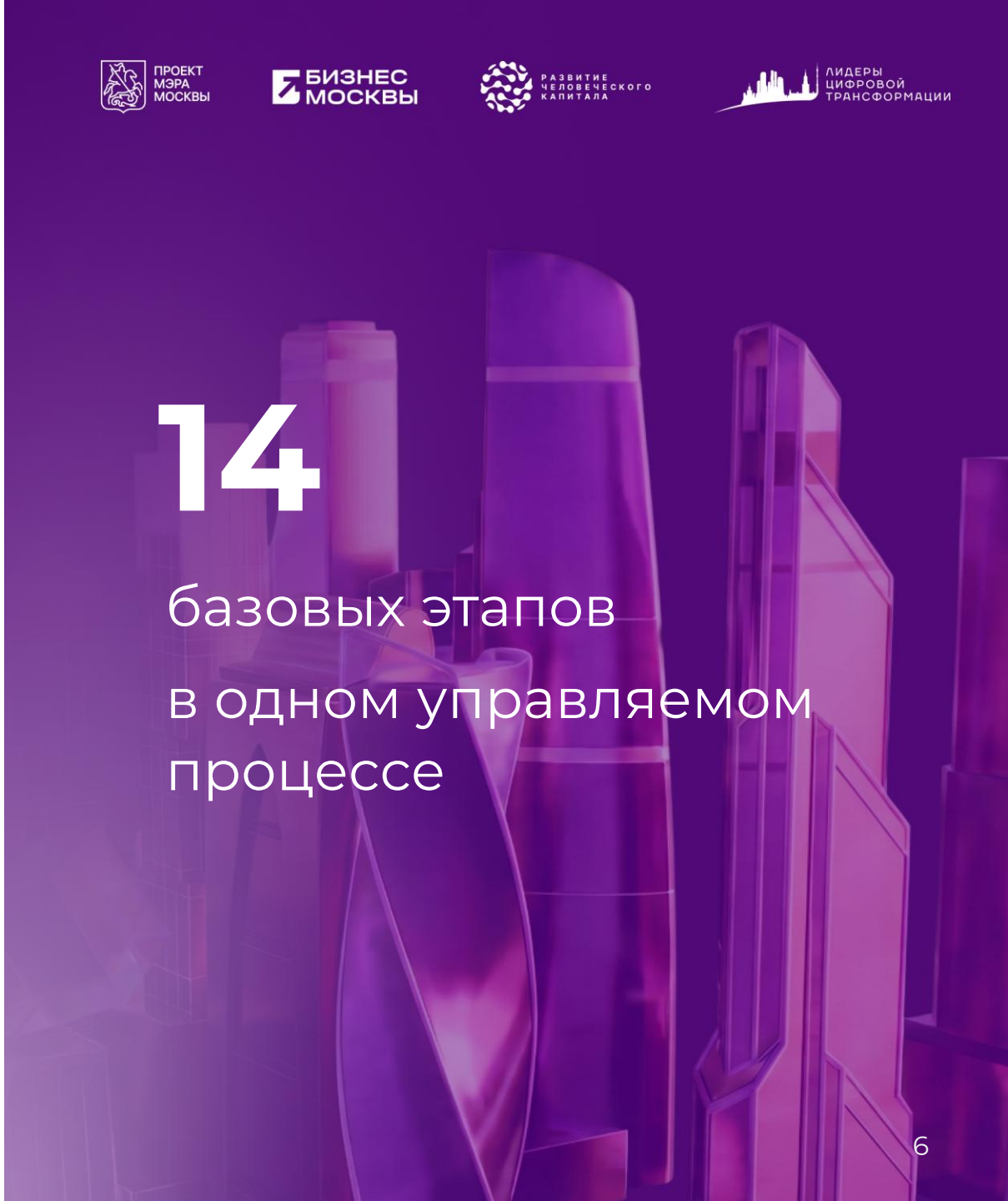
Эффект оцениваем по результатам пилота; коммерческие показатели пока не измерены.

ПРОБЛЕМА И ЦЕЛЬ

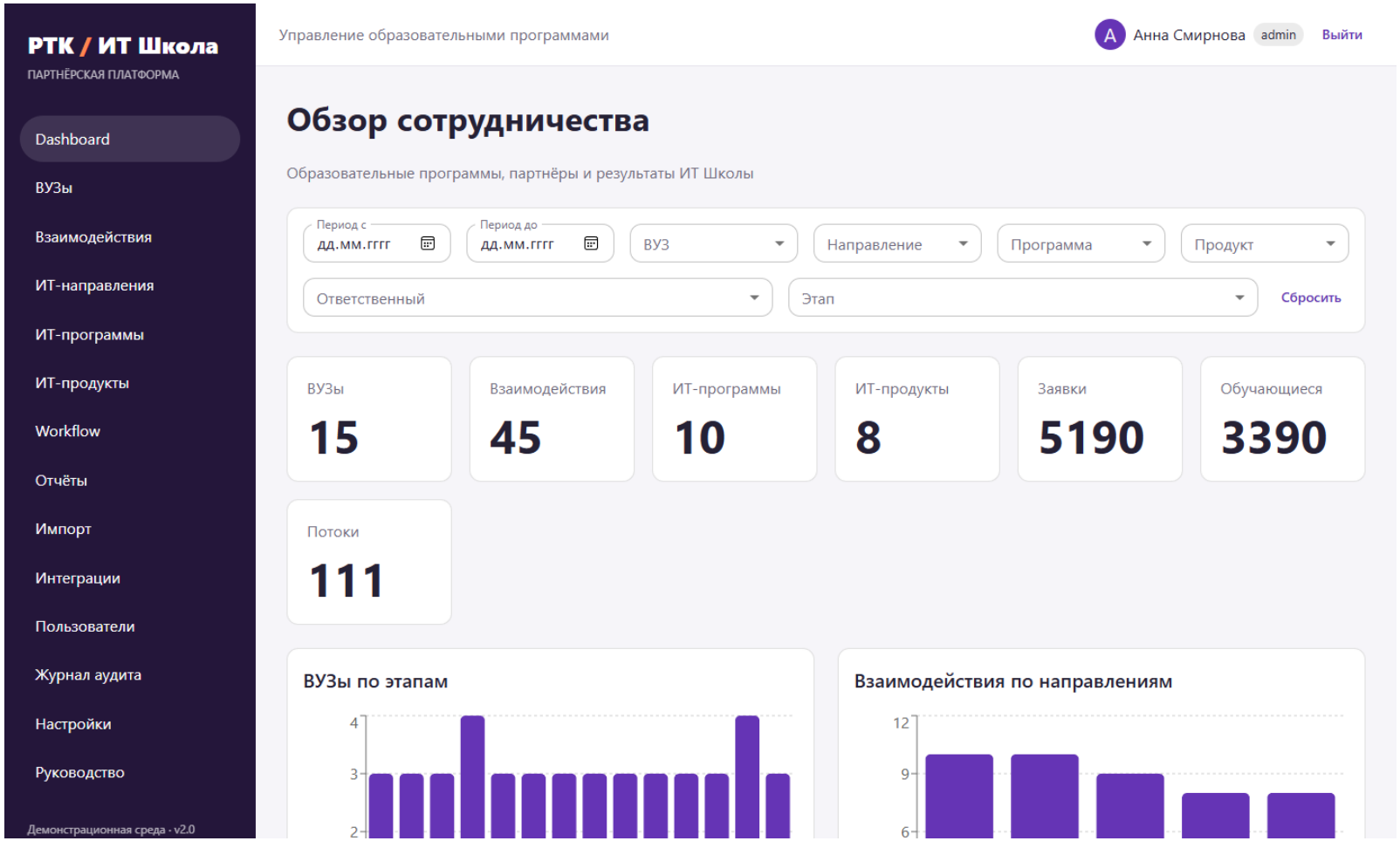
Сотрудничество с каждым ВУЗом проходит длинный путь: контакты, документы, лицензии, внедрение и обучение.

Разрозненные таблицы затрудняют контроль этапов и сравнение программ.

Цель CRM — сократить ручные операции и сделать статус каждого взаимодействия прозрачным.



DASHBOARD НА ДАННЫХ CRM



Единые фильтры

Период, ВУЗ, направление, программа, продукт, ответственный и этап.

Статистика из БД

Рейтинг программ и экспорт диаграмм PNG / PDF.

На экране — демоданные.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВУЗ + программа + ИТ-продукт

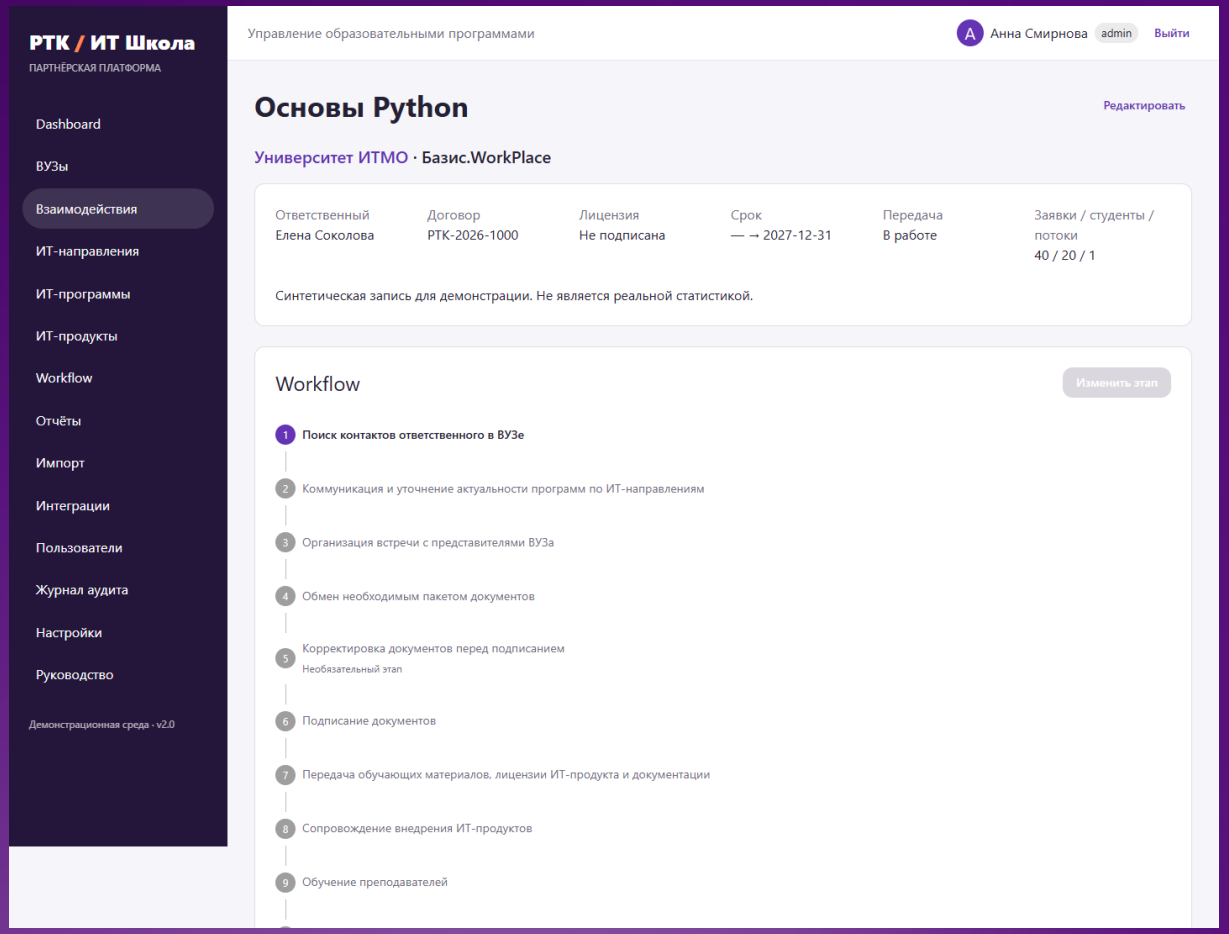
Ответственный сотрудник

Договор и срок лицензии

Этапы, комментарии и файлы

История: кто, когда и что изменил

Подсказка следующего действия



Настраиваемый путь вместо фиксированного списка статусов

ПОЛЬЗА И МЕТРИКИ ПИЛОТА

Сотрудник / КАМ	Единая карточка ВУЗа: меньше поиска по таблицам и переписке.
Руководитель	Назначения и нагрузка команды; видны текущие этапы.
ИТ Школа	Сравнение программ по заявкам, обучающимся и потокам.
Метрики внедрения	Время отчёта, длительность этапа, доля заполненных карточек.
Проверка эффекта	Замер «до / после» в пилоте. Экономия пока не подтверждена.

АРХИТЕКТУРА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01
Интерфейс

React / TypeScript

MUI и Recharts

TanStack Query

Desktop и mobile

02
Бизнес-логика

FastAPI / Pydantic

REST / OpenAPI

RBAC и аудит

Импорт и отчёты

03
Данные

PostgreSQL

SQLAlchemy / Alembic

Redis: кэш

Файлы вне БД

04
Доступ и API

Keycloak / PKCE

Проверка JWT

LMS и Website

Заменяемые адаптеры

ТРИ РОЛИ — РАЗНЫЕ ПРАВА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

USER

КАМ

Назначенные ВУЗы

Взаимодействия

Разрешённые этапы

Файлы и комментарии

Отчёты

MANAGER

Руководитель

Данные подчинённых

Назначение КАМов

Смена ответственных

Контроль нагрузки

Командная аналитика

ADMIN

Администратор

Пользователи и роли

Справочники

Настройка workflow

Права и параметры

Журнал аудита

ФУНКЦИИ

01 Excel без ручного переноса

XLS / XLSX → маппинг → preview → подтверждение и ошибки по строкам.

02 Отчёты под задачу

Выбор периода, фильтров и колонок. Экспорт XLS, XLSX, PDF, JSON.

03 Управляемый workflow

14 базовых этапов; можно менять порядок, названия, активность и права.

04 История и документы

Комментарии и вложения связаны с этапом. Переходы сохраняют автора и время.

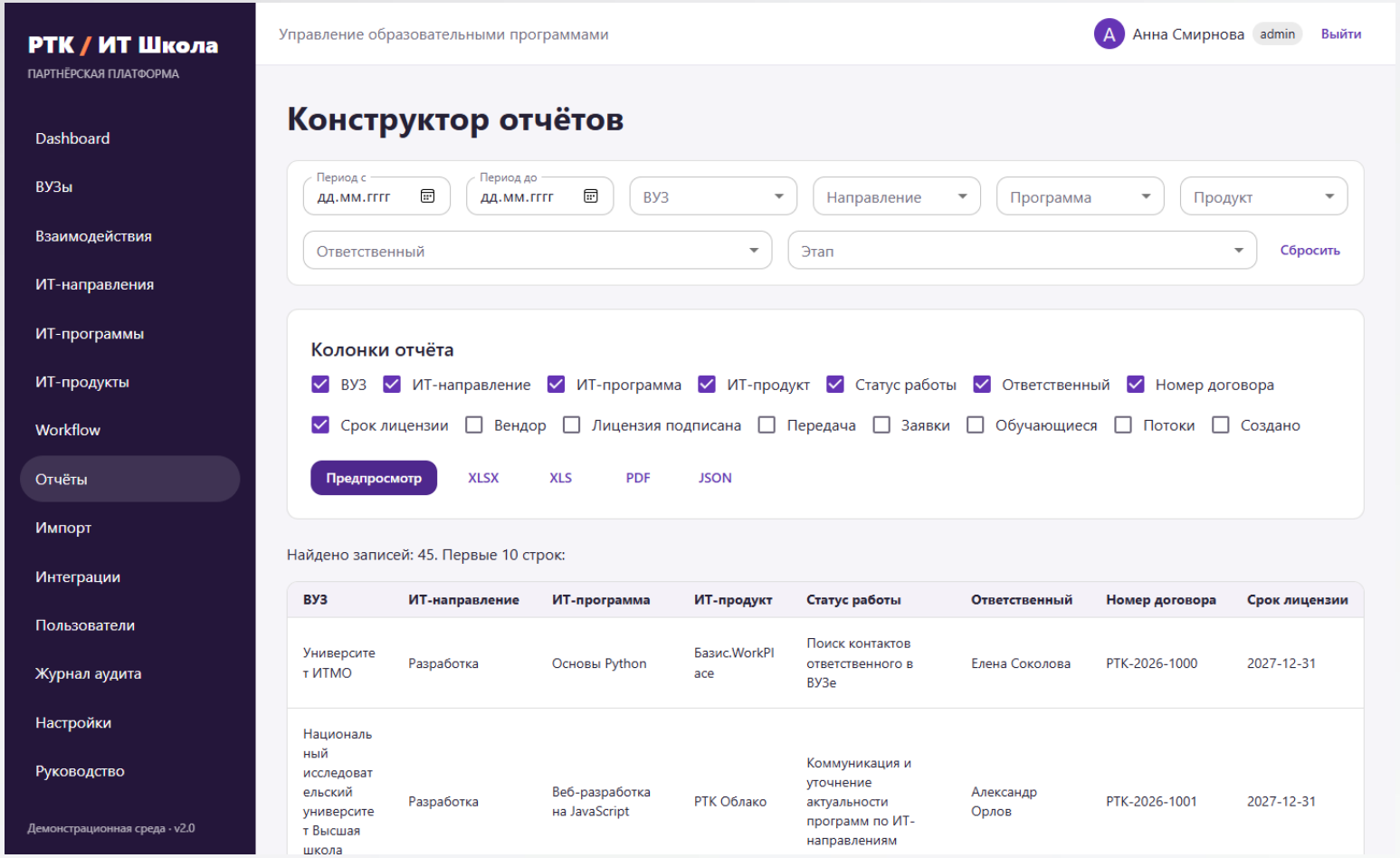
05 API внешних систем

LMS / Website: новые записи, обновление существующих и аудит синхронизации.

06 Помощник без внешней LLM

Правила находят незаполненные поля и предлагают следующее действие.

ОТЧЁТЫ



От выборки до файла

01 Задайте фильтры

02 Выберите колонки

03 Проверьте preview

04 Скачайте отчёт

В выгрузку попадают только данные, доступные текущему пользователю.

ПРОВЕРКИ

Работающий локальный стенд

PostgreSQL + Keycloak + API + web-интерфейс.

Проверены три роли, workflow, комментарии, загрузка файлов и Excel.

0 перезагрузок страницы при редактировании.

Измерения — на демоданных; это не гарантия production SLA.

14 / 14 backend-тестов: SQLite и PostgreSQL

5 / 5 frontend-тестов; lint, TypeScript, build

196–439 мс: три проверенные UI-операции

50 сессий / 10 отчётов: без ошибок; p95 1,22 с

Compose подготовлен; запуск контейнеров не проверен

БЕЗОПАСНОСТЬ







ДОСТУП

Keycloak и JWT

Три роли

Проверка назначений на сервере

Аудит изменений

ДАННЫЕ И ФАЙЛЫ

Валидация полей

Размер, MIME и расширение

Безопасные имена файлов

Параметризованные запросы

ГРАНИЦЫ ГОТОВНОСТИ

HTTPS, backup и мониторинг — на целевом стенде.

Соответствие 152-ФЗ / ФСТЭК №117 требует оценки заказчика.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

1

Linux-стенд

Compose, Redis, TLS

Публичный демодоступ

2

Реальные API

Контракты LMS и сайта

Проверка синхронизации

3

Нагрузочный тест

50 пользователей

Оптимизация до ≤1 с

4

Пилот в ИТ Школе

Обратная связь КАМов

Замер пользы и удобства

5

Эксплуатация

Backup, мониторинг

Оценка требований ИБ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

От контакта с ВУЗом до прозрачного результата

Войти → выбрать ВУЗ → изменить этап → приложить файл → получить отчёт

Пользователи 200

Капитан: Гончарова Ангелина Сергеевна · @cristal_mell